



GRADO DE FÍSICA

PRÁCTICA 3 “Termodinámica”

Ángela Cuenca Agulló y

Eva Sánchez Primo

29/11/2023

Profesor: Ezequiel Valero Lafuente

Índice

1. Introducción.....	3
2. Fundamento teórico	3
3. Método experimental.....	5
4. Resultados.....	5
5. Conclusiones	11
6. Bibliografía	12
7. Figuras.....	12
8. Tablas	12
9. Gráficas	12

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Montaje.	5
Ilustración 2. Isoterma Lennard-Jones.	10

Índice de Tablas

Tabla 1. 30 grados.	6
Tabla 2. 35 grados.	6
Tabla 3. 40 grados.	7
Tabla 4. 45 grados.	7
Tabla 5. 50 grados.	7
Tabla 6. Parámetros comparados.	9

Índice de Gráficos

Gráfico 1. Isotermas.	8
----------------------------	---

1. Introducción

En la práctica 3 tenemos como objetivo determinar las isothermas de un gas real como es el hexafluoruro de azufre (SF_6), así como estimar sus puntos críticos. Por otro lado, calcularemos las constantes de la ecuación de Van der Waals, la temperatura de Boyle, el radio molecular y los parámetros del potencial de interacción para el gas antes nombrado.

2. Fundamento teórico

El estado de los gases ideales establece una ecuación, la cual parte de que las interacciones moleculares de un gas de muy baja densidad podrían despreciarse. Además, con estas condiciones, las moléculas que forman el gas se toman como puntuales.

Establecemos la siguiente expresión:

$$p \cdot V_m = R \cdot T$$

siendo **p**, **V_m**, **R** y **T**, la presión del gas, su volumen molar, la constante de los gases ideales y la temperatura (en grados Kelvin) respectivamente.

No obstante, cuando a una sustancia real se le suministra o extrae una cantidad de calor, las interacciones moleculares observadas de forma microscópica varían y puede experimentar un cambio de fase o de estado.

El comportamiento de todas y cada una de las sustancias (teniendo en cuenta las condiciones de presión y temperatura), no puede ser descrito únicamente por una ecuación. Una de las propuestas es, por ejemplo, la de Johannes Van der Waals:

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right) \cdot (V_m - b) = R \cdot T$$

siendo **a** y **b** las constantes de Van der Waals dependientes del gas del cual se está estudiando su comportamiento (obteniéndose a partir de la presión, volumen y temperatura) reduciéndose la expresión cuando **a** y **b** tienden a 0.

En la fórmula anterior, la fuerza de atracción se observa en la expresión $\frac{a}{V_m^2}$ también llamada presión de cohesión. El término de corrección **b** corresponde al volumen molecular o también llamado covolumen. A partir de **b** se puede obtener el valor del radio de la molécula de gas según la ecuación:

$$b = 4N_A \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$$

De igual manera, las constantes **a** y **b** se relacionan permitiendo obtener la temperatura de Boyle del gas **T_B** (siendo aquella a la cual cualquier gas se comporta como un gas ideal para bajas presiones):

$$b = \frac{a}{R \cdot T_B}$$

Para medir las constantes mencionadas anteriormente, se necesita conocer la temperatura crítica **T_{cr}** y su presión crítica **P_{cr}**.

Conocemos temperatura crítica como aquella más alta a la cual una sustancia puede existir en estado líquido y por encima de la cual la fase gaseosa sería imposible de abandonarla independientemente de la presión.

Por otro lado, la presión crítica indica la presión del vapor de un líquido a la temperatura crítica y máxima alcanzable por una sustancia en fase líquida.

A través de las isothermas de Andrews, podemos determinar los valores de la temperatura y la presión crítica. Estas isothermas son un conjunto de líneas que muestran la evolución de la presión y volumen molar de un gas dada una temperatura constante. En caso de ser ideal (o real pero cercano a un ideal) las isothermas forman hipérbolas equiláteras.

En dichas agrupaciones, se puede identificar la isoterma crítica como a la correspondiente a la temperatura máxima o crítica, siendo esta la única que presenta una flexión tangente horizontal y siendo el resto las consideradas en la zona de coexistencia líquido-vapor.

Obtenidas las cantidades críticas del gas, **a** y **b** se calculan de la siguiente manera:

$$a = \frac{27R^2T_{cr}^2}{64P_{cr}}$$

$$b = \frac{RT_{cr}}{8P_{cr}}$$

A través de la función de potencial de interacción **U** (potencial de Lennard-Jones), se puede expresar las interacciones entre las moléculas:

$$U = 4\epsilon \left(\left(\frac{\sigma_m}{\sigma} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma_m}{\sigma} \right)^6 \right)$$

siendo **σ** la distante entre los centros de las partículas que forman el enlace molecular, mientras que los parámetros de interacción **σ_m** y **ε** pueden calcularse a través de las siguientes expresiones:

$$\sigma_m = 0,0841 \cdot 10^{-8} \cdot V_{cr}^{-1/3}$$

$$\epsilon = 0,77 \cdot k \cdot T_{cr}$$

siendo **k** la constante de Boltzmann y **V_{cr}** representa el volumen crítico de la sustancia (el que está presente en su estado crítico) obtenible como:

$$V_{cr} = \frac{3}{8} \cdot \frac{RT_{cr}}{P_{cr}}$$

3. Método experimental

Para la realización de la práctica 3 de termodinámica utilizaremos el montaje mostrado en la siguiente fotografía.



Ilustración 1. Montaje.

Como podemos ver el montaje consta de un baño de agua el cual se calienta gracias a una resistencia conectada a una fuente donde podremos elegir la temperatura deseada en cada paso de la práctica. Así como también vemos un tubo de cristal donde esta el agua del baño y dentro otro tubo milimétrico donde se encuentra el mercurio en estado líquido y un gas real como es el SF_6 , el cual se ira condensando poco a poco a medida que vayamos reduciendo el volumen y vaya aumentando la presión.

Para empezar la práctica pondremos el baño de agua a 32,5 grados para empezar a medir a 30 grados en el tubo de cristal, tomaremos medidas por cada volumen – presión e iremos variando el volumen con una rueda situada debajo del tubo, y con ello variará la presión, apuntaremos tantos valores como sean necesarios tomando dos muy específicos en donde el gas real pase de gas a liquido y cuando llegue a llenar el tubo.

Realizaremos el mismo procedimiento para cada temperatura pedida, estas son a 30, 35, 40, 45 y 50 grados teniendo en cuenta que en el baño de agua siempre deberemos de aumentar los grados en 2,5 ya que, al pasar del baño al tubo, el agua pierde calor.

4. Resultados

A continuación realizaremos el tratamiento datos en el cual realizamos las siguiente cuestiones:

- **Para presiones bajas, realizar un ajuste por mínimos cuadrados de los puntos de las isothermas al modelo de gas ideal ($pV = nRT$) determinando el valor más preciso para el número de moles del gas en el sistema. A partir del valor obtenido de n , obtener los volúmenes molares V_m .**

Para obtener el numero de moles n , partiremos de la ley de los gases ideales y despejaremos n obteniendo la siguiente fórmula:

$$n = \frac{PV}{RT}$$

Siendo R la constante de los gases ideales ($R = 0,082$).

Además, también debemos calcular el volumen molar siendo su fórmula la siguiente:

$$V_m = \frac{RT}{P}$$

Con ello obtenemos los siguientes resultados para 30 grados:

Temperaturas	Volumen (ml)	V (L)	Presión (atm)	T (K)	Error T	Error V	Error P	Error total	n	Vm (L)
30	4	0,004	16	303,15	0,086720867	0,650406504	0,162601626	0,899728997	0,002574593	1,55364375
30	3,8	0,0038	16,7	303,15	0,08598916	0,678861789	0,154471545	0,919322493	0,00255287	1,488520958
30	3,5	0,0035	17,7	303,15	0,083943089	0,719512195	0,142276423	0,945731707	0,002492125	1,404423729
30	3,2	0,0032	19,2	303,15	0,083252033	0,780487805	0,130081301	0,993821138	0,002471609	1,294703125
30	3	0,003	19,9	303,15	0,080894309	0,808943089	0,12195122	1,011788618	0,002401612	1,249160804
30	2,8	0,0028	20,7	303,15	0,078536585	0,841463415	0,113821138	1,033821138	0,002331616	1,200884058
30	2,5	0,0025	22,5	303,15	0,076219512	0,914634146	0,101626016	1,092479675	0,002262826	1,104813333
30	2,2	0,0022	24	303,15	0,071544715	0,975609756	0,089430894	1,136585366	0,002124039	1,0357625
30	2	0,002	24,7	303,15	0,066937669	1,004065041	0,081300813	1,152303523	0,001987264	1,006408907
30	2,7	0,0027	24,5	303,15	0,089634146	0,995934959	0,109756098	1,195325203	0,002661083	1,01462449
30	1,7	0,0017	24,7	303,15	0,056897019	1,004065041	0,069105691	1,130067751	0,001689174	1,006408907
30	1,5	0,0015	24,7	303,15	0,050203252	1,004065041	0,06097561	1,115243902	0,001490448	1,006408907
30	1,2	0,0012	24,7	303,15	0,040162602	1,004065041	0,048780488	1,09300813	0,001192358	1,006408907
30	1	0,001	24,8	303,15	0,033604336	1,008130081	0,040650407	1,082384824	0,000997655	1,002350806
30	0,5	0,0005	26,3	303,15	0,017818428	1,069105691	0,020325203	1,107249322	0,000528998	0,94518251
30	0,45	0,00045	34	303,15	0,020731707	1,382113821	0,018292683	1,421138211	0,000615489	0,731126471
30	0,43	0,00043	44,2	303,15	0,025753388	1,796747967	0,017479675	1,83998103	0,000764574	0,562404977

Tabla 1. 30 grados.

Para 35 grados:

Temperaturas	Volumen (ml)	V (L)	Presión (atm)	T (K)	Error T	Error V	Error P	Error total	n	Vm (L)
35	4	0,004	16,5	308,15	0,065704331	0,574912892	0,139372822	0,779990045	0,002611968	1,531412121
35	3,8	0,0038	17,2	308,15	0,065067198	0,599303136	0,132404181	0,796774515	0,00258664	1,469087209
35	3,5	0,0035	18,5	308,15	0,06445993	0,644599303	0,12195122	0,831010453	0,002562499	1,365854054
35	3,2	0,0032	19,7	308,15	0,062757591	0,686411115	0,111498258	0,860666999	0,002494826	1,282654822
35	3	0,003	20,7	308,15	0,061821802	0,721254355	0,104529617	0,887605774	0,002457625	1,220690821
35	2,8	0,0028	21,7	308,15	0,060487805	0,756097561	0,097560976	0,914146341	0,002404594	1,164437788
35	2,5	0,0025	23,5	308,15	0,058486809	0,818815331	0,087108014	0,964410154	0,002325048	1,075246809
35	2,2	0,0022	25,2	308,15	0,055191638	0,87804878	0,076655052	1,00989547	0,002194053	1,002710317
35	2	0,002	26,5	308,15	0,052762568	0,923344948	0,069686411	1,045793927	0,00209749	0,953520755
35	1,7	0,0017	28,3	308,15	0,047894475	0,986062718	0,059233449	1,093190642	0,001903967	0,892872792
35	1,5	0,0015	28,7	308,15	0,042857143	1	0,052264808	1,095121951	0,001703716	0,880428571
35	1,2	0,0012	29	308,15	0,034644102	1,010452962	0,041811847	1,08690891	0,00137722	0,87132069
35	1	0,001	28,7	308,15	0,028571429	1	0,034843206	1,063414634	0,00113581	0,880428571
35	0,5	0,0005	29,3	308,15	0,01458437	1,020905923	0,017421603	1,052911896	0,000579778	0,862399317
35	0,45	0,00045	47,5	308,15	0,021279243	1,655052265	0,015679443	1,692010951	0,000845922	0,531964211
35	0,457	0,000457	35	308,15	0,015923345	1,219512195	0,015923345	1,251358885	0,000633007	0,721951429

Tabla 2. 35 grados.

Para 40 grados:

Temperaturas	Volumen (ml)	V (L)	Presión (atm)	T (K)	Error T	Error V	Error P	Error total	n	Vm (L)
40	4	0,004	17	313,15	0,051829268	0,518292683	0,12195122	0,692073171	0,00264815	1,510488235
40	3,8	0,0038	17,7	313,15	0,051265244	0,539634146	0,115853659	0,706753049	0,002619332	1,450751412
40	3,5	0,0035	19	313,15	0,050685976	0,579268293	0,106707317	0,736661585	0,002589735	1,351489474
40	3,2	0,0032	20,5	313,15	0,05	0,625	0,097560976	0,772560976	0,002554686	1,2526
40	3	0,003	21,5	313,15	0,049161585	0,655487805	0,091463415	0,796112805	0,002511849	1,194339535
40	2,8	0,0028	22,5	313,15	0,048018293	0,68597561	0,085365854	0,819359756	0,002453433	1,141257778
40	2,5	0,0025	24,3	313,15	0,046303354	0,740853659	0,076219512	0,863376524	0,002365811	1,056720165
40	2,2	0,0022	26,5	313,15	0,044435976	0,807926829	0,067073171	0,919435976	0,0022704	0,968992453
40	2	0,002	27,8	313,15	0,042378049	0,847560976	0,06097561	0,950914634	0,002165252	0,923679856
40	1,7	0,0017	30	313,15	0,038871951	0,914634146	0,051829268	1,005335366	0,001986113	0,855943333
40	1,5	0,0015	31,2	313,15	0,035670732	0,951219512	0,045731707	1,032621951	0,001822551	0,823022436
40	1,4	0,0014	31,7	313,15	0,03382622	0,966463415	0,042682927	1,042972561	0,001728308	0,810041009
40	1,2	0,0012	32	313,15	0,029268293	0,975609756	0,036585366	1,041463415	0,001495426	0,802446875
40	1	0,001	32,2	313,15	0,024542683	0,981707317	0,030487805	1,036737805	0,001253977	0,797462733
40	0,52	0,00052	35,2	313,15	0,01395122	1,073170732	0,015853659	1,10297561	0,00071282	0,729497159
40	0,48	0,00048	44	313,15	0,016097561	1,341463415	0,014634146	1,372195122	0,000822484	0,583597727
40	0,47	0,00047	46,5	313,15	0,016657774	1,417682927	0,014329268	1,44866997	0,000851108	0,552221505
40	0,46	0,00046	48,2	313,15	0,01689939	1,469512195	0,01402439	1,500435976	0,000863453	0,532744813

Tabla 3. 40 grados.

Para 45 grados:

Temperaturas	Volumen (ml)	V (L)	Presión (atm)	T (K)	Error T	Error V	Error P	Error total	n	Vm (L)
45	4	0,004	17,4	318,15	0,041915086	0,471544715	0,108401084	0,621860885	0,002667863	1,499327586
45	3,8	0,0038	18,2	318,15	0,041650105	0,493224932	0,10298103	0,637856067	0,002650997	1,433423077
45	3,5	0,0035	19,5	318,15	0,041102078	0,528455285	0,094850949	0,664408311	0,002616115	1,337861538
45	3,2	0,0032	21	318,15	0,040469738	0,569105691	0,086720867	0,696296296	0,002575867	1,2423
45	3	0,003	22	318,15	0,039747064	0,596205962	0,081300813	0,717253839	0,00252987	1,185831818
45	2,8	0,0028	23,4	318,15	0,039457995	0,634146341	0,075880759	0,749485095	0,002511471	1,114884615
45	2,5	0,0025	25,3	318,15	0,038090936	0,685636856	0,067750678	0,79147847	0,002424458	1,031158103
45	2,2	0,0022	27,5	318,15	0,036434809	0,745257453	0,059620596	0,841312858	0,002319047	0,948665455
45	2	0,002	29,1	318,15	0,035049684	0,788617886	0,054200542	0,877868112	0,002230885	0,896505155
45	1,7	0,0017	31,2	318,15	0,031942186	0,845528455	0,046070461	0,923541102	0,002033095	0,836163462
45	1,5	0,0015	32,6	318,15	0,029448961	0,883468835	0,040650407	0,953568202	0,001874403	0,800254601
45	1,2	0,0012	34,7	318,15	0,025076784	0,940379404	0,032520325	0,997976513	0,001596118	0,751824207
45	1,1	0,0011	35	318,15	0,023185787	0,948509485	0,029810298	1,001505571	0,001475757	0,74538
45	1	0,001	35,5	318,15	0,021379103	0,962059621	0,027100271	1,010538994	0,001360763	0,73488169
45	0,55	0,00055	37,5	318,15	0,012420958	1,016260163	0,014905149	1,043586269	0,000790584	0,695688
45	0,51	0,00051	44	318,15	0,013514002	1,192411924	0,013821138	1,219747064	0,000860156	0,592915909
45	0,5	0,0005	46	318,15	0,01385125	1,246612466	0,013550136	1,274013851	0,000881621	0,567136957
45	0,495	0,000495	47,7	318,15	0,014219512	1,292682927	0,013414634	1,320317073	0,000905061	0,546924528

Tabla 4. 45 grados.

Y para 50 grados:

Temperaturas	Volumen (ml)	V (L)	Presión (atm)	T (K)	Error T	Error V	Error P	Error total	n	Vm (L)
50	4	0,004	18	323,15	0,035121951	0,43902439	0,097560976	0,571707317	0,002717155	1,472127778
50	3,8	0,0038	18,7	323,15	0,034663415	0,456097561	0,092682927	0,583443902	0,002681681	1,41702139
50	3,5	0,0035	20,2	323,15	0,034487805	0,492682927	0,085365854	0,612536585	0,002668096	1,31179703
50	3,2	0,0032	21,7	323,15	0,033873171	0,529268293	0,07804878	0,641190244	0,002620545	1,221119816
50	3	0,003	22,7	323,15	0,033219512	0,553658537	0,073170732	0,66004878	0,002569976	1,167325991
50	2,8	0,0028	24	323,15	0,032780488	0,585365854	0,068292683	0,686439024	0,002536012	1,104095833
50	2,5	0,0025	26,2	323,15	0,03195122	0,63902439	0,06097561	0,73195122	0,002471857	1,011385496
50	2,2	0,0022	28,7	323,15	0,0308	0,7	0,053658537	0,784458537	0,002382794	0,923285714
50	2	0,002	30,2	323,15	0,029463415	0,736585366	0,048780488	0,814829268	0,002279392	0,877427152
50	1,7	0,0017	32,8	323,15	0,0272	0,8	0,041463415	0,868663415	0,002104286	0,807875
50	1,5	0,0015	34,7	323,15	0,025390244	0,846341463	0,036585366	0,908317073	0,001964277	0,763639769
50	1,2	0,0012	37,3	323,15	0,021834146	0,909756098	0,029268293	0,960858537	0,001689165	0,710410188
50	1	0,001	39	323,15	0,01902439	0,951219512	0,024390244	0,994634146	0,001471793	0,67944359
50	0,55	0,00055	45	323,15	0,012073171	1,097560976	0,013414634	1,12304878	0,000934022	0,588851111
50	0,53	0,00053	46,5	323,15	0,012021951	1,134146341	0,012926829	1,159095122	0,00093006	0,569855914

Tabla 5. 50 grados.

Para realizar el cálculo de los errores hemos seguido la siguiente fórmula:

$$\text{Error total} = \frac{\partial n}{\partial P}(\varepsilon P) + \frac{\partial n}{\partial V}(\varepsilon V) + \frac{\partial n}{\partial T}(\varepsilon T)$$

Teniendo en cuenta que n corresponde a la ecuación de los gases despejada antes mostrada.

Sacamos todos los errores por separado (Error T, Error V, Error p) y los sumamos en Error total.

Siendo las formulas de los errores las siguientes:

$$\text{Error } P = \frac{\partial n}{\partial P}(\varepsilon P) = \frac{V}{RT}(\varepsilon P)$$

$$\text{Error } V = \frac{\partial n}{\partial V}(\varepsilon V) = \frac{P}{RT}(\varepsilon V)$$

$$\text{Error } T = \frac{\partial n}{\partial T}(\varepsilon T) = \frac{PV}{RT^2}(\varepsilon T)$$

- Dibujar en un único diagrama p – Vm todas las isothermas medidas, incluyendo la zona de coexistencia, tal y como se muestra en [2]. Dibujar de forma aproximada la región de coexistencia de fases y la posición del punto crítico. Comparar con el valor publicado en la literatura.

Podemos ver en la siguiente gráfica las diferentes ecuaciones presión – volumen en las diferentes temperaturas.

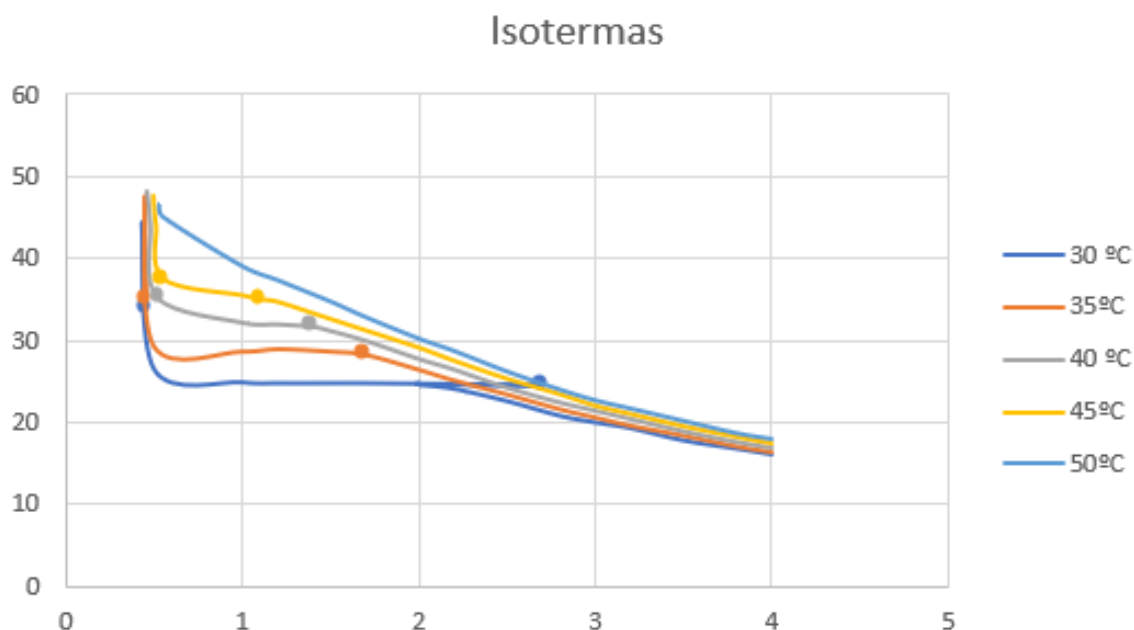


Gráfico 1. Isotermas.

Hemos marcado los puntos en donde el gas cambia de estado donde tenemos solo gas, gas y líquido y todo líquido. Además, podemos ver que la gráfica de temperatura 50 no tiene ningún punto, esto se debe a que la temperatura crítica del SF_6 es de 45 grados, es decir, a partir de esa temperatura, el gas no puede condensarse.

Como podremos ver en la siguiente cuestión hemos sacado la temperatura, la presión y el volumen críticos del gas con los datos del experimental y los hemos comparado con los datos que están publicados.

- **Obtener la temperatura de Boyle, las constantes de Van der Waals y los parámetros de interacción de Lennard-Jones para el SF_6 y comparar los valores obtenidos con los publicados en la literatura, comentando las diferencias observadas.**

Para la obtención de los siguientes parámetros debemos de hacer uso de las fórmulas nombradas en el fundamento teórico, mediante ellas obtenemos los siguientes resultados:

Valores	Prácticos	Teóricos
a	7,65674322	7,857
b	0,086961	0,0879
Tb	1073,75625	1090,06909
Sigma m	53737557,5	53929994,4
Epsilon	1,389E-05	1,389E-05
Tcr	318,15	318,15
Pcr	37,5	37,1
Vcr	0,260883	0,26369575

Tabla 6. Parámetros comparados.

En la tabla vemos los valores de a y b correspondientes a las constantes de Van Der Waals, la temperatura de Boyle (Tb), Sima m y Épsilon corresponden a los parámetros de interacción de Lennard-Jones y finalmente tenemos los valores críticos del gas SF_6 .

Como podemos observar, tenemos representados los valores de los parámetros prácticos y los teóricos, estos no distan mucho entre ellos puesto que el error total visto en las tablas anteriores no es muy elevado, esto hace que los resultados sean casi idénticos.

A continuación, responderemos las siguiente cuestiones:

- **¿Qué aspecto presentan las isothermas de Andrews dentro de la campana de coexistencia de fases? ¿Cuál es su significado?**

Las isothermas de Andrews representan la separación entre la fase líquida y la fase de vapor dentro de la campana de coexistencia (debajo de esta)

En esta zona de coexistencia se observa que las isothermas son paralelas al eje de abscisas (indicando que variando el volumen del sistema se produce un cambio de fase sin modificar la presión del equilibrio).

Las isotermas tienen la siguiente forma:

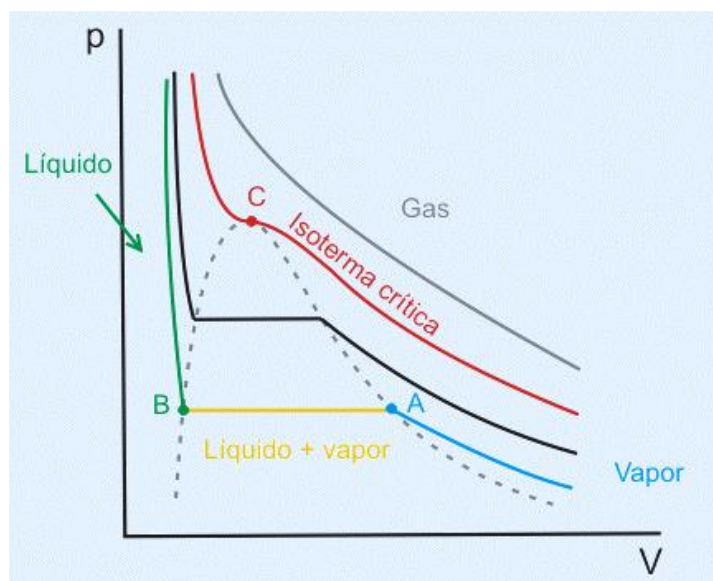


Ilustración 2. Isoterma Lennard-Jones.

- **¿Cuál es el significado físico del potencial de Lennard-Jones y para qué interacciones se aplica?**

El modelo de Lennard-Jones representa el comportamiento de dos moléculas o átomos neutros cuando, al alcanzar su distancia límite de separación son sometidos a una fuerza atractiva (grandes distancias) y a una de repulsión (pequeñas distancias).

Respecto a su significado físico podemos decir que describe las interacciones entre partículas /moléculas del líquido de forma lógica, al igual que en las interacciones del tipo Van der Waals entre átomos de diferentes moléculas.

- **¿Qué representan los parámetros σ y ϵ que aparecen en la expresión 7? Como pista, observar el orden de magnitud de σ y comparar esta magnitud respecto a r , teniendo en cuenta que (como se ha comentado en la sección de fundamento teórico) la ecuación de van der Waals sólo es una aproximación sencilla al modelo real.**

En la expresión del potencial de Lennard – Jones aparecen los parámetros σ y ϵ estos representan la distancia finita en el que el potencial entre dos partículas es igual a 0 en el caso de σ y en el caso de ϵ es la profundidad del potencial que describe la fuerza atractiva entre las dos partículas.

5. Conclusiones

En conclusión, podemos comprobar que la gráfica de las isothermas es correcta ya que los datos obtenidos experimentalmente son muy similares a los teóricos, al igual que con los puntos críticos y de los parámetros del potencial. Gracias a las gráficas isothermas de Lennard-Jones hemos podido comprobar con los diferentes valores de temperatura como varía el volumen y la presión del gas.

6. Bibliografía

Wikipedia. (3 diciembre de 2023). *Termodinámica*. Wikipedia.

<https://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica>

J. Fernández. (-). *¿Qué es la termodinámica?*. FisicaLab.

<https://www.fiscalab.com/apartado/termodinamica-concepto>

Wikipedia. (2 noviembre de 2023). *Hexafluoruro de azufre*. Wikipedia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Hexafluoruro_de_azufre

Wikipedia. (12 abril de 2021). *Potencial de Lennard-Jones*. Wikipedia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_Lennard-Jones

Martin. T, Serrano. A. (-). Gases reales. UPM.

<https://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/termo1p/gasreal.html>

7. Figuras

Ilustración 1. Montaje. Elaboración propia.

Ilustración 2. Isotermas Lennard-Jones. Elaboración propia.

8. Tablas

Tabla 1. 30 grados. Elaboración propia.

Tabla 2. 35 grados. Elaboración propia.

Tabla 3. 40 grados. Elaboración propia.

Tabla 4. 45 grados. Elaboración propia.

Tabla 5. 50 grados. Elaboración propia.

Tabla 6. Parámetros comparados. Elaboración propia.

9. Gráficas

Gráfico 1. Isotermas. Elaboración propia.